第 7 章人工智能章节测验

一、单选题（共 15 题，50.5 分）

1、()设计出了一个物理模型 EDVAC 计算机?

A、 毕达哥斯拉

B、 图灵

C、 莱布尼茨

D、 冯·诺依曼

正确答案： D

2、()提出了“通用机”的设想。

A、 莱布尼茨

B、 图灵

C、 毕达哥斯

D、 冯·诺依曼

正确答案： A

3、奥卡姆剃刀原则:可以通过()模型的复杂度来降低过拟合的风险。

A、 增大

B、 减小

C、 保持不变

D、 以上都可以

正确答案： B

4、2006 年,()等提出基于深度置信网络的强化深度学习模型,同时他被尊称为“深度学习之父”。

A、 苏格拉底

B、 辛顿

C、 柏拉图

D、 沃森

正确答案： B

5、回归是机器学习中的一个基本概念,它是指预测结果可以在()集上变化,希望预测结果与真实结果的距离越近越好。

A、 实数

B、 离散

C、 正数

D、 负数

正确答案： A

6、SVM 通过寻求结构化风险最小来提高泛化能力,实现( ),从而达到在统计样本量较少的情况下,亦能获得良好统计规律的目的.

A、 经验风险最大化和置信范围的最小化

B、 经验风险最小化和置信范围的最大化

C、 经验风险和置信范围的最小化

D、 经验风险和置信范围的最大化

正确答案： C

7、“一对一”方法的分类思想是每次从样本数据的 n 类别中挑出两个不同类别,对这两类用二值分类器 SVM 分类,这样可以构建出()个分类器。

A、 n*(n-1)

B、 n*n

C、 n*(n-1)/2

D、 n*n/2

正确答案： C

8、C4.5算法就是在每次需要分裂时,选择()最大的特征进行分裂。

A、 信息熵

B、 信息增益

C、 信息增益率

D、 基尼系数

正确答案： C

9、随机森林算法的本质是()以减小误差的一种分类算法。

A、 组合多个强分类器

B、 组合多个弱分类器

C、 选择一个弱分类器

D、 选择一个强分类器

正确答案： B

10、LeNet-5模型一共有()层.

A、 4

B、 5

C、 6

D、 7

正确答案： D

11、LSTM使用了()个“门”结构来控制不同时刻的状态和输出。

A、 一

B、 两

C、 三

D、 四

正确答案： C

12、生成模型以作为输入。

A、 真实样本

B、 伪样本

C、 固定噪声

D、 随机噪声

正确答案： D

13、数据集中数据混合的程度越高,基尼指数也就越高;当数据集只有一种数据类型,那么基尼指数的值为()。

A、 -1

B、 0

C、 1

D、 2

正确答案： B

14、中国餐馆过程的截棍过程中棍的长度之和为()。

A、 1

B、 1.5

C、 2

D、 4

正确答案： A

15、VGG 网络使用卷积核大小为()。

A、 1*1

B、 2*2

C、 3*3

D、 5*5

正确答案： C

二、判断题（共 15 题，49.5 分）

1、亚里士多德认为不能从静止不动的理念世界中获得真知,真知应该通过逻辑演绎的方法从经验世界中获得。

正确答案： 正确

2、单一性原则作为一种方法论原则,指的是科学理论前提的简单性、科学定律的简单性、思维经济性以及逻辑简单性原则。

正确答案： 错误

3、联结主义简单的认为,只要机器能够完全模拟人脑,那么就能获得与人脑相同的功能。

正确答案： 正确

4、目的论主义认为因为需要嗅觉,所以人有鼻子,自然论主义则认为因为人长有鼻子,所以有了嗅觉。

正确答案： 正确

5、学术界普遍认为 1956 年在美国召开的达特茅斯会议是人工智能作为一个学科而被正式确立的标志。

正确答案： 正确

6、符号主义学派认为人工智能源于数学逻辑。

正确答案： 正确

7、美国苹果公司于 1984 年发布的 Macintosh 个人电脑使用了摩托罗拉 68000 系列处理器,该处理器集成了 6 万 8 千颗晶体管,并首次使用了 64 位指令集的处理器。

正确答案： 错误

8、常用的满足 Mercer 条件的核函数有线性函数、多项式函数、径向基函数、Sigmoid 函数等。

正确答案： 正确

9、一对多组合中第 i 层 SVM 的训练样本是由正样本(第 i 类的数据样本)和负样本(其余所有类样本)组成。

正确答案： 正确

10、支持向量机利用核函数巧妙地解决了这个问题。核函数变换的基本思想是将一个 n 维空间中矢量 x 映射到更低维的特征空间中去,然后在低维空间中进行线性分类。

正确答案： 错误

11、“一对一”方法的分类思想是每次从样本数据的 n 类别中挑出两个不同类别,对这两类用二值分类器 SVM 分类。

正确答案： 正确

12、构造决策树的关键性内容是进行特征选择度量,特征选择度量是一种选择分裂准则,是划分给定类标记训练数据的评判标准.

正确答案： 正确

13、数据集中数据混合的程度越高,基尼指数也就越高;当数据集只有一种数据类型,那么基尼指数的值为最低 1。

正确答案： 错误

14、人工神经网络中,隐单元是处在输入和输出单元之间,可以由系统外部观察的单元。

正确答案： 错误

15、非参数化贝叶斯方法并不是指模型没有参数,而是指模型可以具有无穷多个参数,并且参数的个数可以随着数据的变化而自适应变化.

正确答案： 正确

.
请阐述你对人工智能概念的理解。
.
.
人工智能算法涉及的回归和分类的含义各是什么?
.
.
逻辑回归是用于解决回归问题还是分类问题?它和线性回归的联系是什么?
.
.
支持向量机是一种二分类模型,它能否解决多分类问题?如果能,是怎样解决的?
.
.
目前深度神经网络有哪些成功的应用?请你举例介绍人工智能在农业上的具体应用(不少于 3 个案例)。
.

我的答案:

0 分

一、

回归问题通常是用来预测一个值。另外,回归分析用在神经网络上,其最上层是不需要加上 softmax 函数的,而是直接对前一层累加即可。一个比较常见的回归算法是线性回归算法(LR)。
如预测房价、股票的成交额、未来的天气情况等等。

分类问题应用非常广泛。通常是建立在回归之上,分类的最后一层通常要使用 softmax 函数进行判断其所属类别。分类并没有逼近的概念,最终正确结果只有一个,错误的就是错误的,不会有相近的概念。
例如判断一幅图片上的动物是一只猫还是一只狗,判断明天天气的阴晴,判断零件的合格与不合格等等。

二、
线性回归解决的是回归问题,逻辑回归相当于是线性回归的基础上,来解决分类问题。

联系:逻辑回归可以理解为在线性回归后加了一个 sigmoid 函数。将线性回归变成一个 0~1 输出的分类问题。

三、

能。

解决方案:

1.One-Versus-Rest（一对多）

训练时依次把某个类别的样本归为一类,其他剩余的样本归为另一类，这样 k 个类别的样本就构造出了 k 个 SVM。分类时将未知样本分类为具有最大分类函数值的那类。

拿文章分类举例，比如我们有 5 个文章类别，第一次就把类别 1 的样本定为正样本，其余 2，3，4，5 的样本合起来定为负样本，这样得到一个两类分类器，它能够指出一篇文章是还是不是第 1 类的；第二次我们把类别 2 的样本定为正样本，把 1，3，4，5 的样本合起来定为负样本，得到一个分类器，如此下去，我们可以得到 5 个这样的两类分类器（总是和类别的数目一致）。到了有文章需要分类的时候，我们就拿着这篇文章挨个分类器的问：是属于你的么？是属于你的么？哪个分类器点头说是了，文章的类别就确定了。

2.One-Versus-One（一对一）

这种方案的具体做法是在任意两类样本之间设计一个 SVM，因此 k 个类别的样本就需要设计 k(k-1)/2 个 SVM。当对一个未知样本进行分类时，最后得票最多的类别即为该未知样本的类别。

每次选一个类的样本作正类样本，而负类样本则变成只选一个类（称为“一对一”的方法），这就避免了前面所提到的数据偏斜。因此过程就是算出这样一些分类器，第一个只回答“是第 1 类还是第 2 类”，第二个只回答“是第 1 类还是第 3 类”，第三个只回答“是第 1 类还是第 4 类”，如此下去，你也可以马上得出，这样的分类器应该有 5 X 4/2=10 个（通式是，如果有 k 个类别，则总的两类分类器数目为 k(k-1)/2）。虽然分类器的数目多了，但是在训练阶段（也就是算出这些分类器的分类平面时）所用的总时间却比“一对多”方法少很多，在真正用来分类的时候，把一篇文章扔给所有分类器，第一个分类器会投票说它是“1”或者“2”，第二个会说它是“1”或者“3”，让每一个都投上自己的一票，最后统计票数，如果类别“1”得票最多，就判这篇文章属于第 1 类。这种方法显然也会有分类重叠的现象，但不会有不可分类现象，因为总不可能所有类别的票数都是 0。看起来够好么？其实不然，想想分类一篇文章，我们调用了多少个分类器？10 个，这还是类别数为 5 的时候，类别数如果是 1000，要调用的分类器数目会上升至约 500,000 个（类别数的平方量级）。这如何是好？

3.Directed Acyclic Graph SVM（有向无环图）

是由 PIatt 提出的决策导向的循环图 DAG 导出的，是针对“一对一”SVMS 存在误分，拒分现象提出的。这种方法的训练过程类似于“一对一”方法，类别数增加时，速度快于前两者，且简单易行，对于一般规模的多类分类问题行之有效。是基于一对一方式的优化，不会出现拒分。这样在分类时,我们就可以先问分类器“1 对 5”（意思是它能够回答“是第 1 类还是第 5 类”），

如果它回答 5，我们就往左走，再问“2 对 5”这个分类器，如果它还说是“5”，我们就继续往左走，这样一直问下去，就可以得到分类结果。好处在哪？我们其实只调用了 4 个分类器（如果类别数是 k，则只调用 k-1 个），分类速度飞快，且没有分类重叠和不可分类现象！

另外，由于其特殊的结构，故有一定的容错性(体现在最后一层得出分类时，一个样本的类别判定依据可以来自两个 SVM)，分类精度较一般的二叉树方法高。然而，由于存在自上而下的“误差累积”现象是层次结构固有弊端，DAG-SVMS 也逃脱不掉。即如果在某个节点上发生了分类错误，则会把分类错误延续到该结点的后续结点上。

4.层次支持向量机

决策树的基本思想是从根节点开始，采用某种方法将该结点所包含的类别划分为两个子类，然后再对两个子类进一步划分，如此循环，直到子类中只包含一个类别为止。这样就得到一个倒立的二叉树。最后，在二叉树各决策节点训练支持向量机分类器，实现对识别样本的分类。决策树支持向量机多分类方法有很多种，不同方法的主要区别在于设计树结构的方法不同。

四、

深度神经网络目前有哪些成功的应用：

深度学习最成功的应用是在音视频的识别上，几乎所有的商用语音识别都是深度学习来完成的。其次深度学习应用最成功的领域就是图像识别，目前识别准确率已经超越人类。

自然语言处理、语音识别、手写体识别

人工智能在农业上的应用：

1.智慧农业利用物联网技术，可以实现智能灌溉、智能施肥与智能喷药等自动控制方式，实现农业精细化。

2. 智能机器人还能用颜色识别技术，去辨别和定位哪些苹果已经成熟，然后利用机械手臂进行采摘。

3.通过神经网路模型，分析土壤性质特征，并将其与宜栽作物品种间建立关联模型。借助非侵入性的探地雷达成像技术，结合电磁感应土壤传感器获取的信号，获取土壤表层的粘土含量信息等等。从而精准的判断出相应的土壤适合宜栽的农作物，提高农作物的生产效率和经济效益。

正确答案：

.

人工智能（Artificial Intelligence, AI）可以直观地理解为由人设计和制造的，通过机器呈现出的智能认知、决策和行为。人工智能（Artificial Intelligence, AI）可以直观地理解为由人设计和制造的，通过机器呈现出的智能认知、决策和行为。

分类和回归的区别在于输出变量的类型。定量输出称为回归，或者说是连续变量预测；定性输出称为分类，或者说是离散变量预测。输入变量与输出变量均为变量序列的预测问题为标注问题。举个例子：预测明天的气温是多少度，这是一个回归任务；预测明天是阴、晴还是雨，就是一个分类任务。分类模型和回归模型本质一样，分类模型是将回归模型的输出离散化。

线性回归(Linear Regression)是利用线性方程建立输入变量(自变量)和输出目标变量(因变量)关系，从而对新的输入变量的目标变量进行预测的方法。逻辑回归(Logistic Regression)是一种用于分类任务的广义线性回归分析模型。逻辑回归的输入就是一个线性回归的结果。

支持向量机原本是一种线性分类器。SVM 是由线性可分情况的最优分类面发展而来的，用于两类问题的分类。SVM 的多分类问题：多类分类器常用的二值分类器组合有一对多(one against all)和一对一(one against one)两种。